

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVTEEB • 3ème

Expression de l'information génétique

SVTEEB – classe de 3ème

Cette fiche d'application directe porte sur l'organisation du génome humain et la génétique des groupes sanguins (systèmes ABO et Rhésus).

EXERCICE 1 Organisation du génome humain

1. Compléter le tableau ci-dessous en indiquant le nombre de chromosomes et le type de cellule correspondante.

Type de cellule	Nombre de chromosomes	Formule chromosomique
Cellule somatique humaine		
Gamète humain		

2. Définir le terme « gène » en précisant sa localisation chromosomique.
3. Quelle est la différence fondamentale entre un allèle dominant et un allèle récessif ?

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cocher la case correspondante et justifier brièvement votre réponse.

1. L'espèce humaine possède 23 paires de chromosomes homologues dans ses cellules somatiques. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Justification :
3. Un gène est un fragment d'ADN porté par un chromosome qui détermine un caractère héréditaire. ☐ Vrai ☐ Faux
4. Justification :
5. Dans le système ABO, les allèles I^A et I^B sont tous deux dominants par rapport à l'allèle i . ☐ Vrai ☐ Faux
6. Justification :

7. Le facteur Rhésus positif (Rh^+) est récessif par rapport au facteur Rhésus négatif (Rh^-).

☐ Vrai ☐ Faux

8. Justification :

EXERCICE 3 QCM : Caryotype et groupes sanguins

Une seule réponse exacte par question. Cocher la bonne case.

1. Le caryotype d'un individu trisomique 21 (syndrome de Down) présente :

- ☐ 22 paires d'autosomes et une paire de gonosomes anormale.
- ☐ 23 paires de chromosomes dont la paire 21 comporte trois chromosomes.
- ☐ 47 chromosomes dont trois chromosomes sexuels.
- ☐ 45 chromosomes par absence d'un chromosome de la paire 21.

2. Un individu de groupe sanguin A (phénotype) peut avoir les génotypes suivants :

- ☐ $I^A I^A$ uniquement.
- ☐ $I^A I^B$ ou $I^A i$.
- ☐ $I^A I^A$ ou $I^A i$.
- ☐ ii uniquement.

3. Lors d'une détermination du groupe sanguin (technique de Beth-Vincent), on teste les globules rouges du sujet avec :

- ☐ Des sérums anti-A et anti-B connus.
- ☐ Des globules rouges de référence A et B connus.
- ☐ Du sérum anti-D uniquement.
- ☐ Des anticorps anti-hémoglobine.

EXERCICE 4 Système ABO : Génotypes et Phénotypes

1. Compléter le tableau de correspondance entre génotypes et phénotypes du sys-

Système ABO.	Génotype	Phénotype (Groupe sanguin)
	$I^A I^A$	
	$I^A i$	
	$I^B I^B$	
	$I^B i$	
	$I^A I^B$	
	ii	

- Un couple a un enfant de groupe O. Le père est de groupe A et la mère de groupe B. Déduire le génotype obligatoire du père et de la mère.
- Ce couple peut-il avoir un enfant de groupe AB ? Justifier.

EXERCICE 5 Système Rhésus et transmission

On considère l'allèle R (Rh^+) dominant sur l'allèle r (Rh^-).

- Un homme Rh^+ hétérozygote épouse une femme Rh^- . Établir le croisement (gamètes, fécondation, descendance) et préciser les phénotypes attendus chez les enfants avec leurs proportions.
- Une femme Rh^- accouche d'un enfant Rh^+ . Que peut-on déduire du génotype du père ? Justifier.

EXERCICE 6 TP : Conception d'un caryotype et Groupage sanguin

- Citer les trois principales étapes de la réalisation d'un caryotype humain à partir d'un prélèvement sanguin (culture lymphocytaire).
- Lors d'un groupage sanguin complet (ABO + Rhésus), on observe une agglutination avec le sérum anti-A et le sérum anti-D, mais pas avec le sérum anti-B. Quel est le groupe sanguin complet de cet individu ?
- Pourquoi est-il impératif de réaliser les deux épreuves (Beth-Vincent et Simonin) pour valider un groupe sanguin ABO avant une transfusion ?